PRUEBA DIAGNÓSTICA

ANDRES FELIPE TAPIAS MENA

HELEN JANINA QUEVEDO POLO

JAVIER DUVAN RINCON RINCON

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN GIDSAW

UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (UDI)

BUCARAMANGA SANTANDER

2026

ÍNDICE

Introducción **3**
Objetivos **3**
Objetivo general 3
Objetivos específicos 3
Contexto del Sistema **3**
Análisis de Requerimientos **4**
Requerimientos Funcionales 5
Requerimientos No Funcionales 6
Definición de roles y permisos **6**
Diseño del Sistema **8**
Diagrama de Casos de Uso 8
Diagrama de Clases 8
Diagrama Entidad-Relación 8
Diagrama relacional 8
Diccionario de datos 8
Diagramas de Secuencia 8
Decisiones de arquitectura (por qué MVC) 8
Mockups **9**
Pantalla de inicio de sesión 9
Dashboard de Admin 9
Dashboard de Empleado 10
Listado de productos 10
Formulario crear/editar producto 11

Introducción

El presente proyecto corresponde al desarrollo de una aplicación web denominada GestionTienda, diseñada para optimizar la gestión de productos dentro de una tienda o negocio. Actualmente, muchas organizaciones administran su inventario de forma manual mediante hojas de cálculo o registros físicos, lo que genera problemas como la duplicación de información, pérdida de datos y falta de control sobre los accesos a la información.

En este contexto, surge la necesidad de implementar una solución tecnológica que permita centralizar la información y mejorar la gestión operativa del inventario.

Objetivos

Objetivo general

El objetivo principal de este sistema es desarrollar una aplicación web utilizando el framework Laravel, que implemente un sistema de autenticación y autorización basado en roles, permitiendo gestionar de manera eficiente un catálogo de productos mediante operaciones CRUD (crear, consultar, actualizar y eliminar). Adicionalmente, se busca asegurar que cada usuario acceda únicamente a las funcionalidades correspondientes a su rol.

Objetivos específicos

- Centralizar la gestión de productos en una única plataforma.
- Controlar el acceso a la información mediante roles y permisos.
- Garantizar la integridad y seguridad de los datos almacenados.
- Facilitar la administración del inventario mediante una interfaz intuitiva y accesible.

Contexto del Sistema

El sistema GestionTienda es una aplicación web desarrollada con el framework Laravel, orientada a la gestión centralizada de productos dentro de una organización o tienda. Su propósito es facilitar la administración del inventario mediante una plataforma accesible desde cualquier navegador web, permitiendo a los usuarios realizar operaciones de consulta, registro y actualización de productos de forma segura y controlada.

El sistema se basa en una arquitectura bajo el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), lo que permite una adecuada separación de responsabilidades, facilitando su mantenimiento, escalabilidad y organización del código.

GestionTienda implementa un mecanismo de autenticación y autorización basado en roles, donde cada usuario debe iniciar sesión para acceder al sistema y, dependiendo de su rol (Administrador o Empleado), podrá visualizar y ejecutar diferentes funcionalidades. Esto garantiza que las acciones realizadas dentro del sistema estén controladas y alineadas con los permisos asignados.

El sistema interactúa con una base de datos relacional (MySQL), donde se almacenan los datos de usuarios, roles y productos. A través de esta integración, se asegura la persistencia de la información y la consistencia de los datos.

Análisis de Requerimientos

El análisis de requerimientos del sistema GestionTiendatiene como propósito identificar las necesidades de los usuarios y definir las funcionalidades que debe tener la aplicación para gestionar los productos de manera adecuada.

El sistema está pensado para ser utilizado por usuarios internos, principalmente administradores y empleados, quienes tendrán diferentes niveles de acceso según su rol. Cada uno de estos usuarios necesita interactuar con el sistema de forma distinta, por lo que es importante definir claramente qué puede hacer cada uno dentro de la plataforma.

El Administrador tendrá acceso completo al sistema, lo que le permitirá gestionar todos los productos y tener control sobre la información almacenada. En cambio, el Empleado podrá ingresar al sistema para consultar los productos y realizar algunas acciones específicas, dependiendo de los permisos asignados.

Para garantizar la seguridad, el sistema debe permitir que los usuarios inicien sesión, de modo que solo las personas autorizadas puedan acceder. Una vez dentro, podrán trabajar con el módulo de productos, que es la parte principal del sistema.

En este módulo, se requiere que el sistema permita:

- Registrar nuevos productos.
- Consultar los productos existentes.
- Actualizar la información de los productos.
- Eliminar productos cuando sea necesario.

Además, el sistema debe incluir validaciones que ayuden a evitar errores al momento de ingresar o modificar la información. Por último, se busca que la aplicación sea fácil de usar, con una interfaz clara que permita a los usuarios realizar sus tareas sin dificultad.

Requerimientos Funcionales

1. El sistema debe permitir a los usuarios autenticarse mediante el uso de correo electrónico y contraseña para acceder de forma segura a la plataforma.
2. El sistema debe restringir el acceso a las funcionalidades según el rol del usuario (Administrador o Empleado).
3. El usuario administrador debe poder visualizar todos los productos registrados en el sistema.
4. El usuario administrador debe poder crear nuevos productos ingresando información como nombre, descripción, precio, stock y categoría.
5. El usuario administrador debe poder editar la información de los productos existentes.
6. El usuario administrador debe poder eliminar productos del sistema cuando sea necesario.
7. El usuario empleado debe poder consultar el listado de productos disponibles en el sistema.
8. El usuario empleado debe poder registrar nuevos productos dentro del sistema.
9. El usuario empleado debe poder actualizar información básica de los productos, como el stock o la descripción.
10. El sistema debe mostrar un listado de productos organizado, con opciones de búsqueda y filtrado para facilitar la consulta.
11. El sistema debe mostrar mensajes de confirmación o error después de cada operación realizada por el usuario.
12. El sistema debe permitir al administrador gestionar los usuarios, incluyendo la creación de nuevos usuarios y la asignación de roles.

Requerimientos No Funcionales

1. El sistema debe garantizar la seguridad de la información, el uso de la autenticación de usuarios y control de acceso de usuario.
2. El sistema debe proteger los datos sensibles, como contraseñas, mediante mecanismos de cifrado.
3. El sistema debe validar la información ingresada por los usuarios para evitar errores y datos inconsistentes.
4. El sistema debe tener un tiempo de respuesta adecuado, permitiendo que la página cargue de forma adecuada en condición normal de uso.
5. El sistema debe contar con una interfaz clara, intuitiva y fácil de usar para cualquier tipo de usuario.
6. El sistema debe ser adaptable a cualquier tipo de de dispositivo como computadores, tablet y celulares moviles.
7. El sistema debe estar desarrollado siguiendo el patrón Modelo-Vista-Controlador para facilitar su organización y mantenimiento.
8. El código del sistema debe estar estructurado y documentado de manera clara para facilitar futuras modificaciones.

Definición de roles y permisos

Para el correcto funcionamiento del sistema GestionTienda, se definen dos tipos de usuarios principales, cada uno con permisos específicos:

Administrador (Admin): Es el usuario con acceso completo al sistema. Tiene la responsabilidad de gestionar la información y supervisar el correcto funcionamiento de la aplicación.

Permisos:

1. Ver todos los productos registrados en el sistema.
2. Crear nuevos productos.
3. Editar la información de los productos.
4. Eliminar productos cuando sea necesario.

5. Visualizar la lista de usuarios registrados.
6. Crear nuevos usuarios en el sistema.
7. Asignar roles a los usuarios.

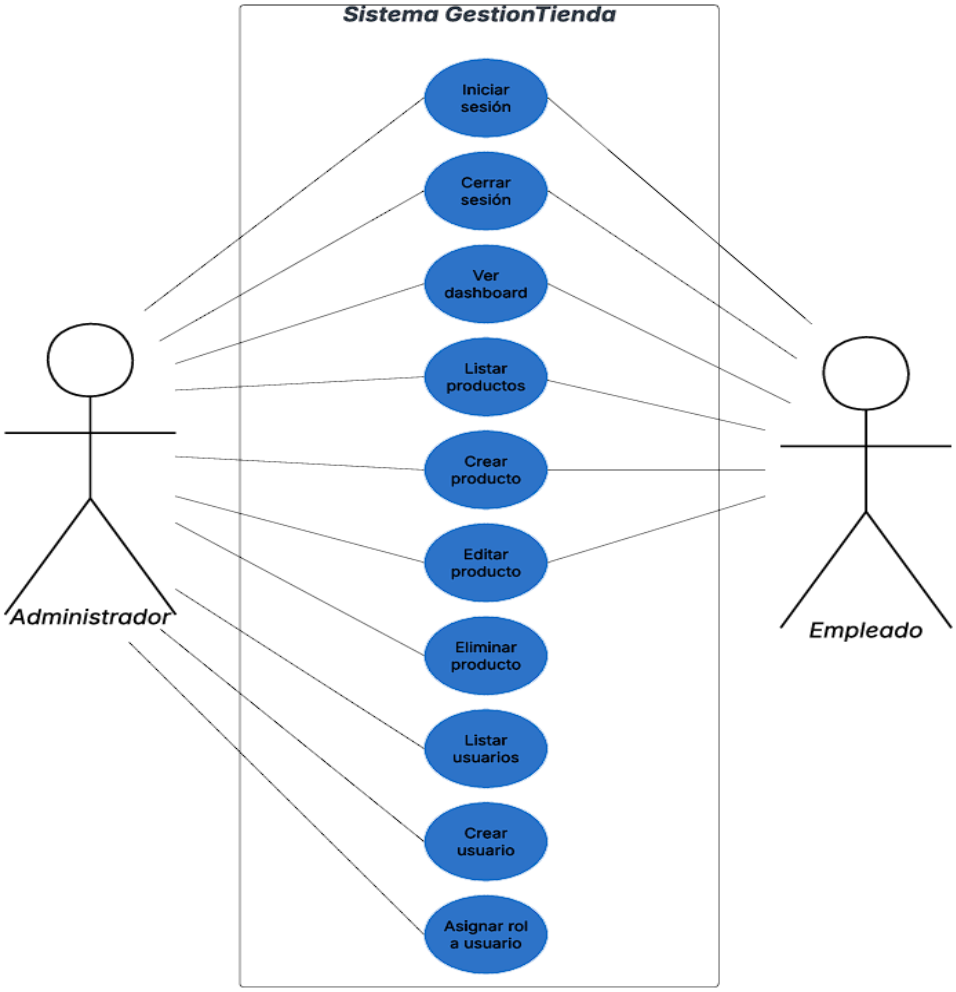
Empleado: Es un usuario con acceso limitado, enfocado en la consulta y actualización de información relacionada con los productos.

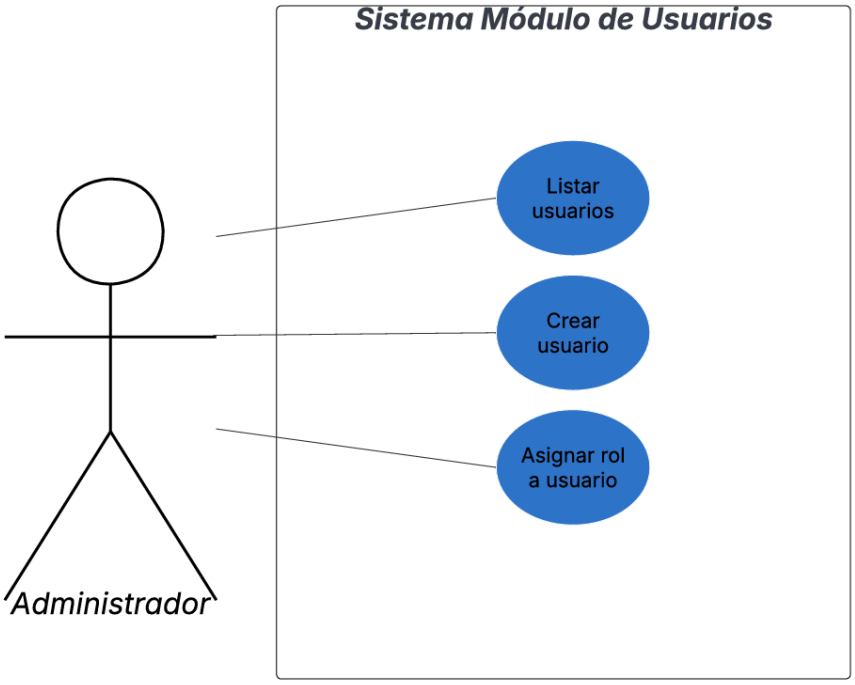
Permisos:

1. Ver el listado de productos disponibles.
2. Crear nuevos productos.
3. Editar información básica de los productos.
4. No tiene permisos para eliminar productos.
5. No tiene permisos para gestionar usuarios.

Diseño del Sistema

Diagramas de Casos de Uso





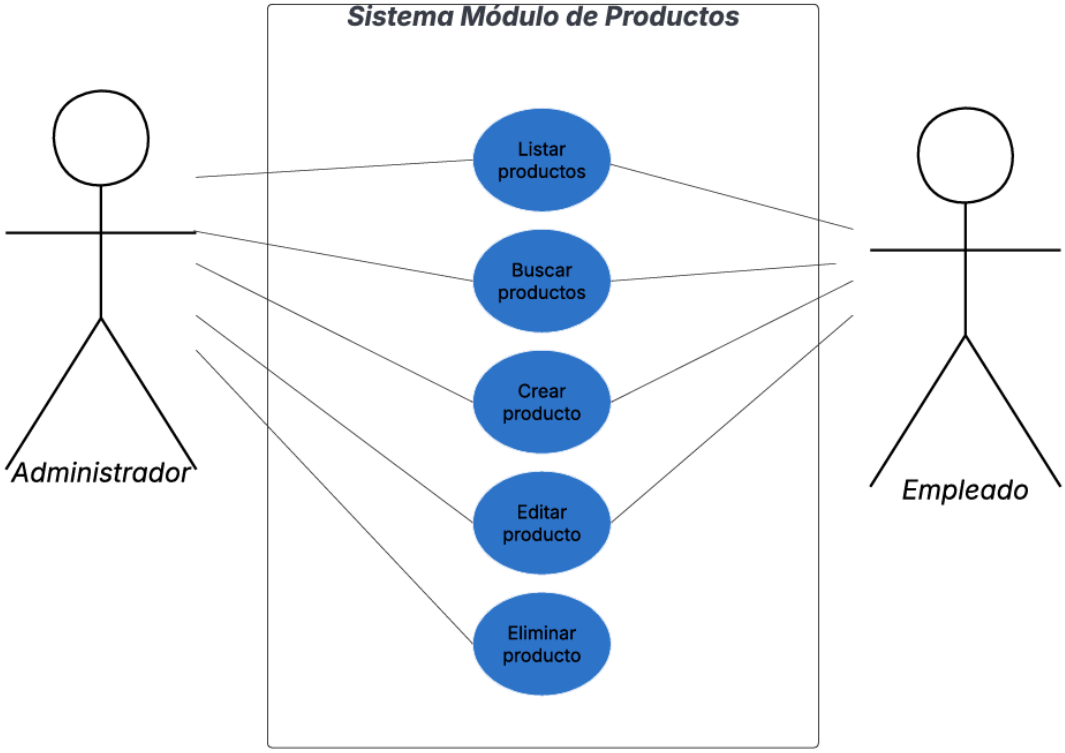


Diagrama de Clases

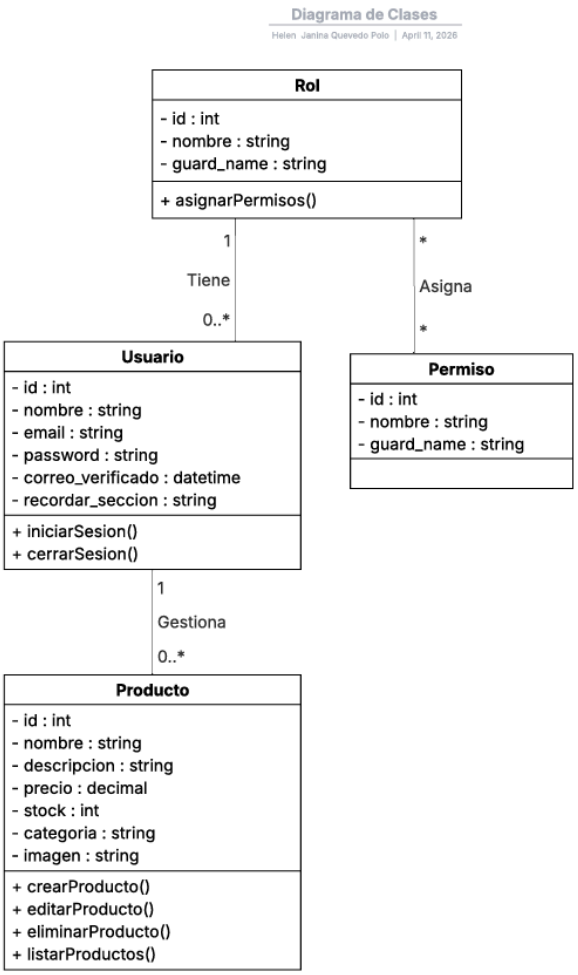


Diagrama Entidad-Relación

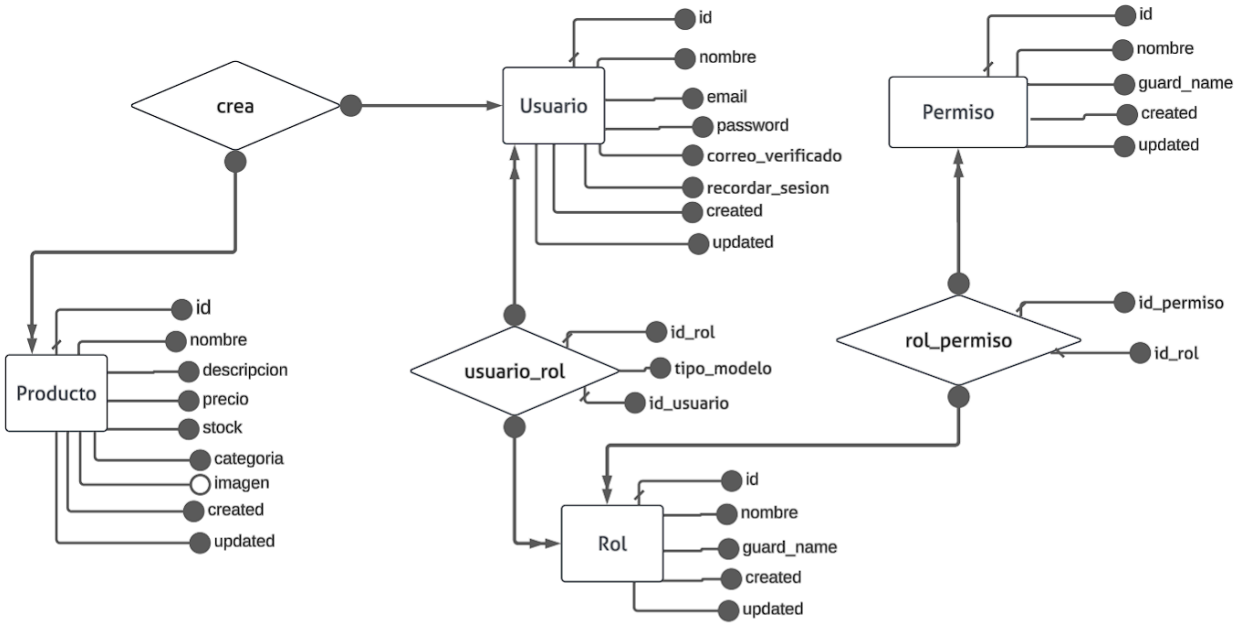
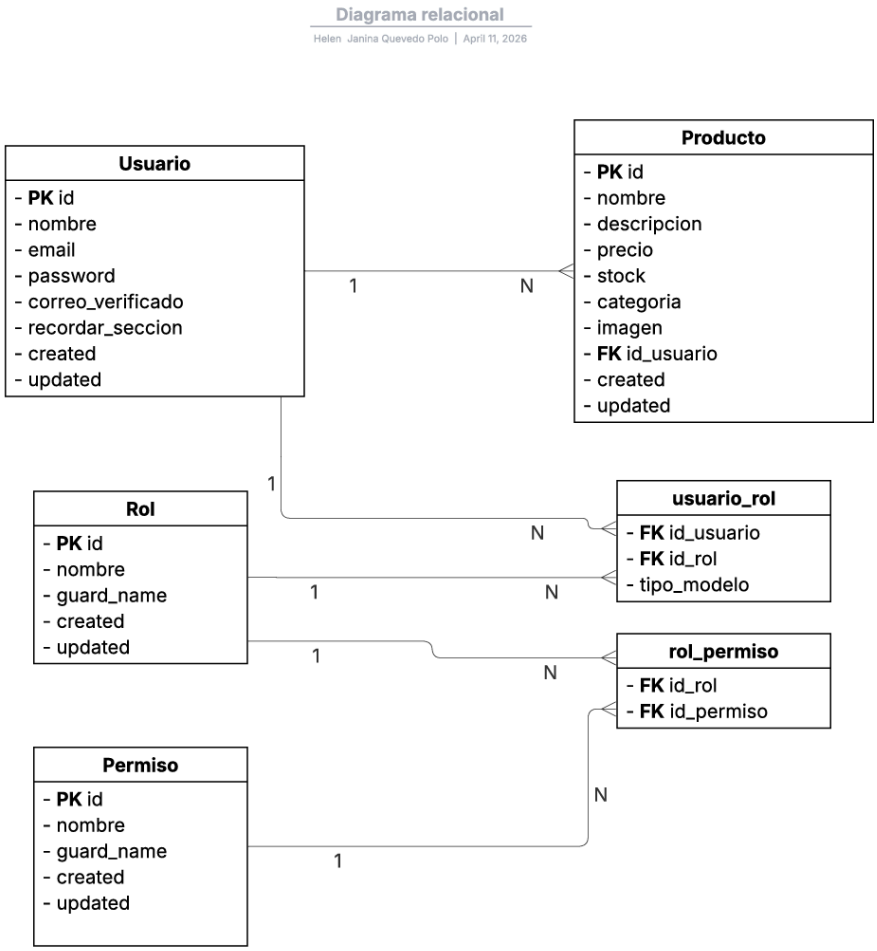
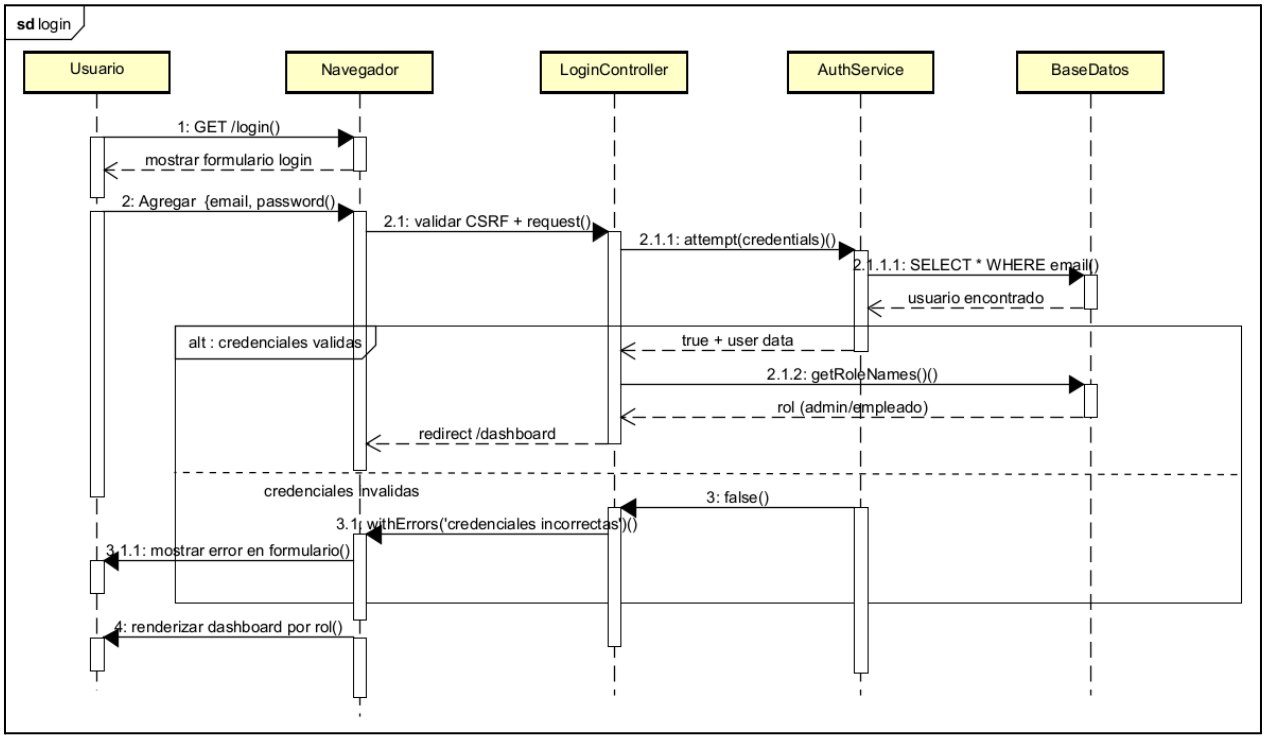
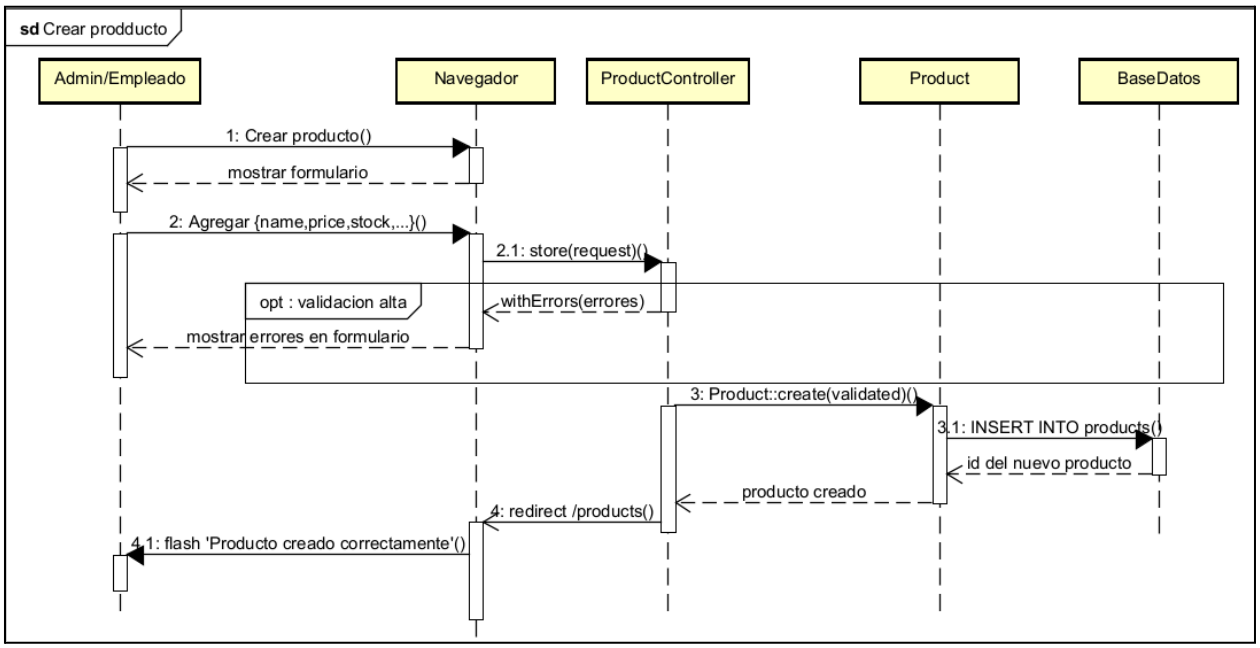


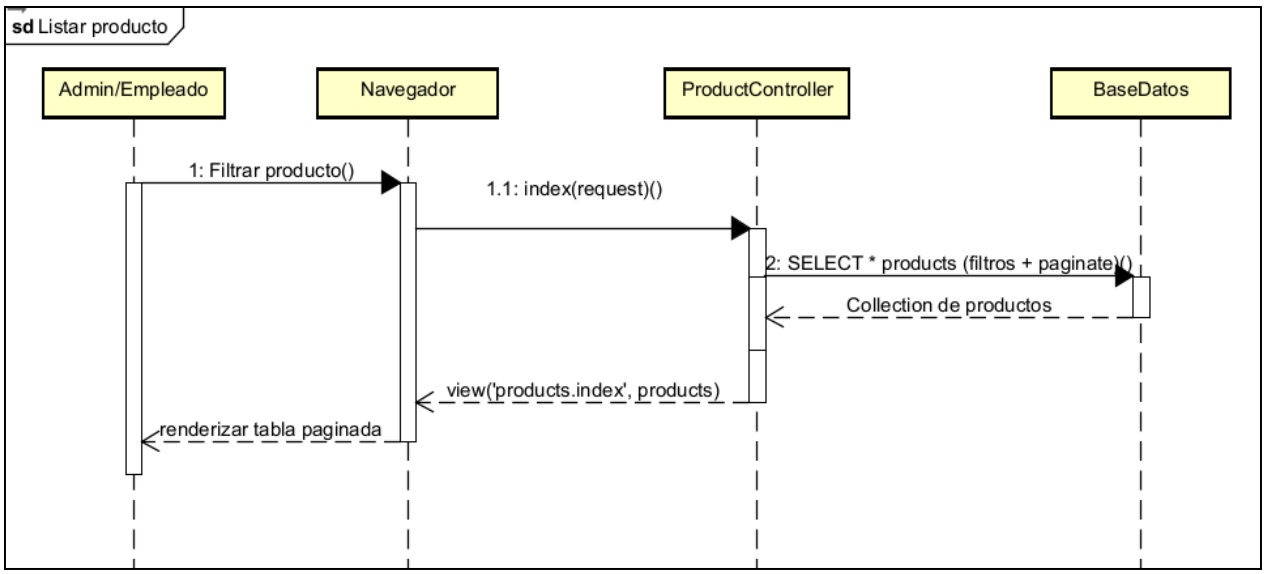
Diagrama relacional

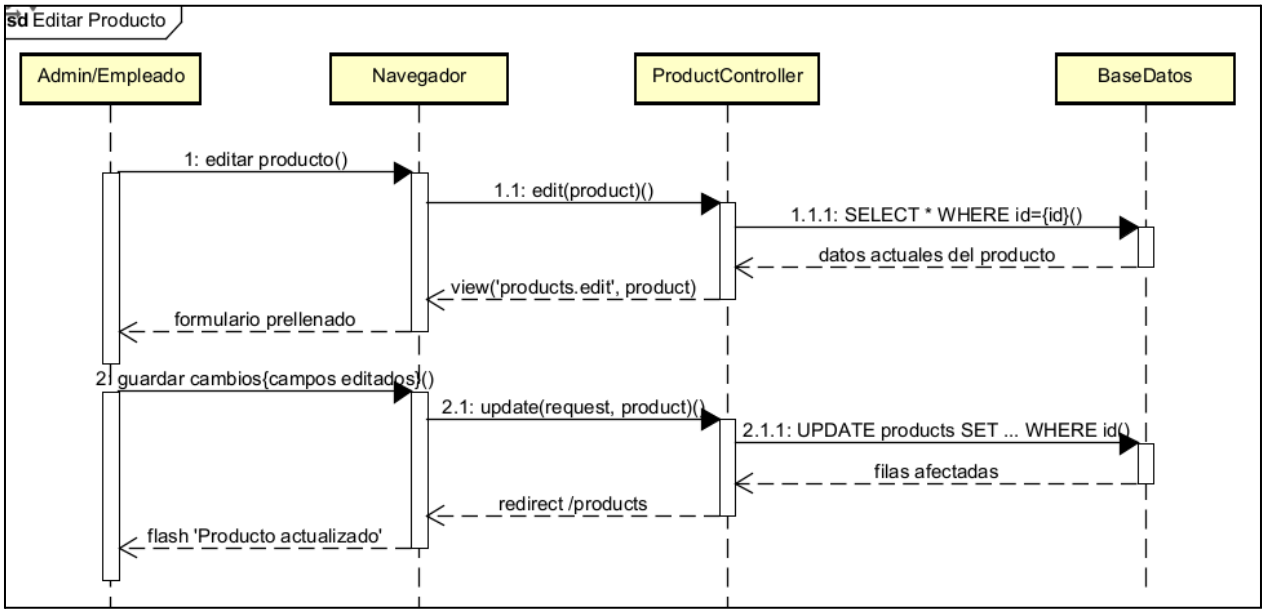


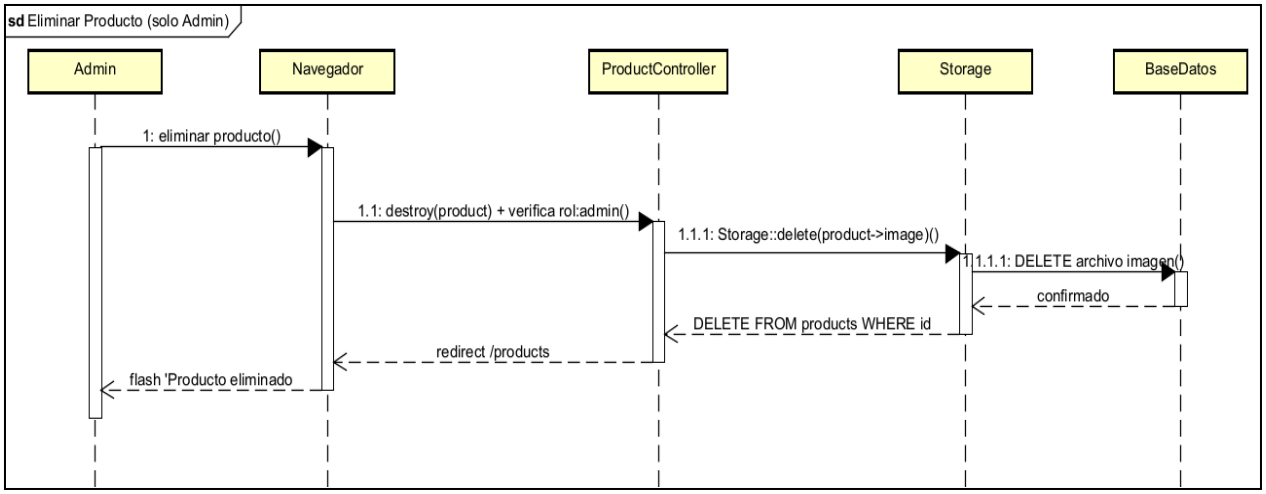
Diagramas de Secuencia

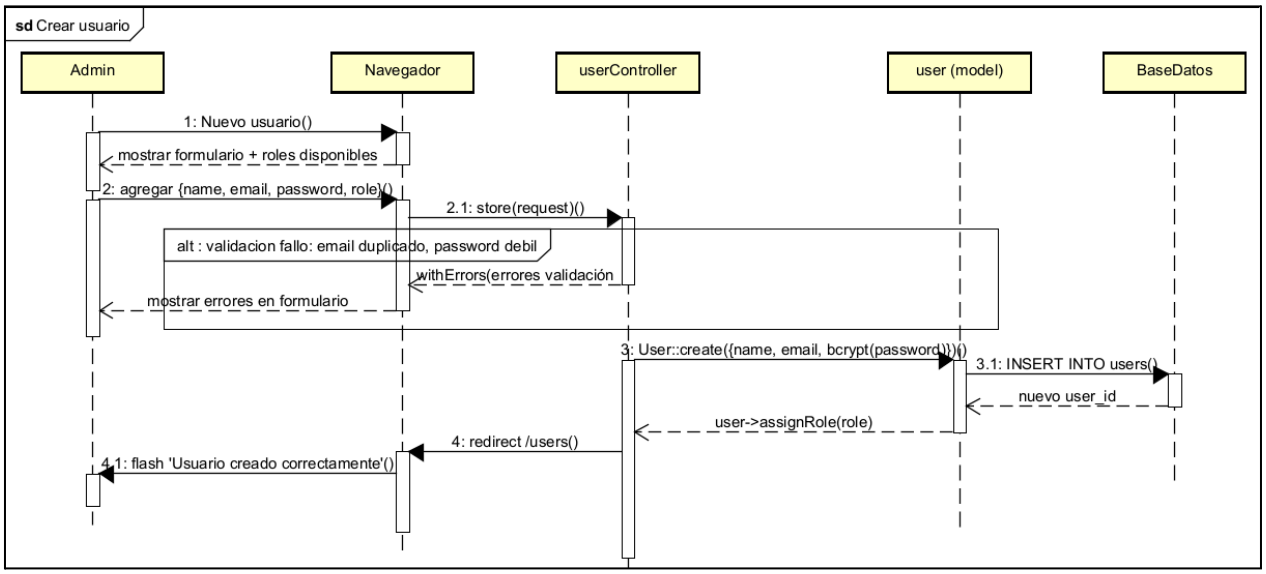


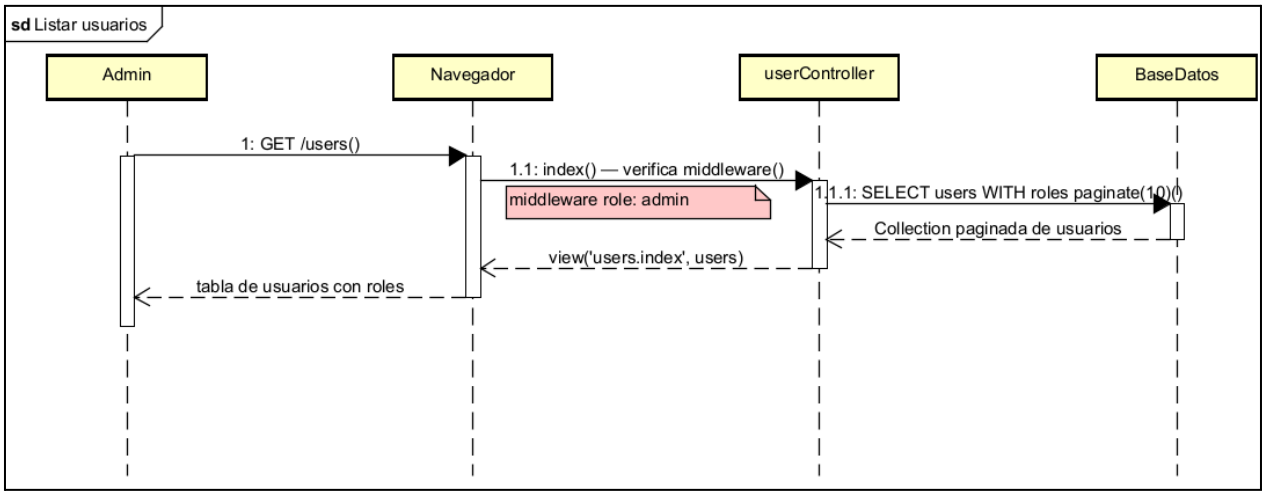


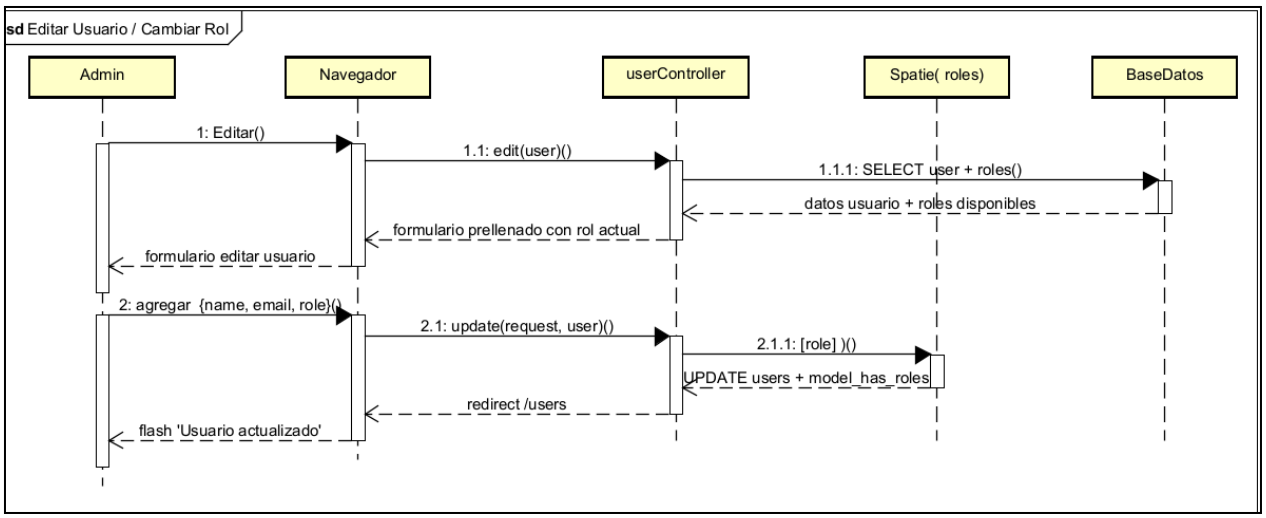

sd Listar producto
Admin/Empleado
Navegador
ProductController
BaseDatos
1: Filtrar producto()
1.1: index(request)()
2: SELECT * products (filtros + paginate)()
Collection de productos
view('products.index', products)
renderizar tabla paginada

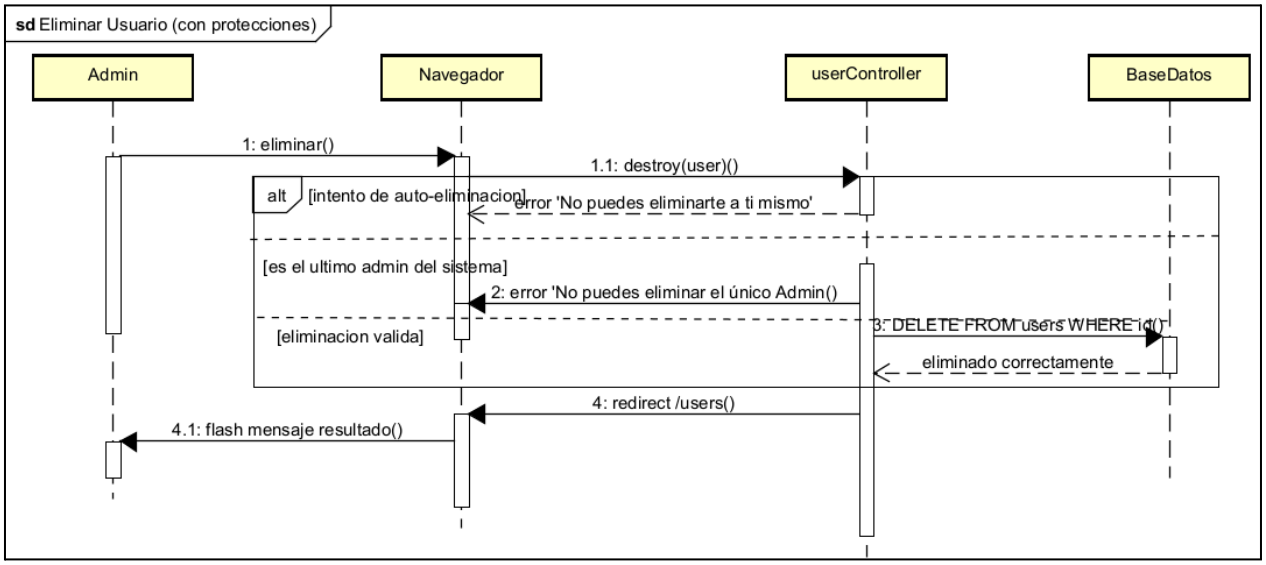

sd Editar Producto
Admin/Empleado
Navegador
ProductController
BaseDatos
1: editar producto()
1.1: edit(product)()
1.1.1: SELECT * WHERE id={id}()
datos actuales del producto
view('products.edit', product)
formulario prellenado
2: guardar cambios{campos editados}()
2.1: update(request, product)()
2.1.1: UPDATE products SET ... WHERE id()
filas afectadas
redirect /products
flash 'Producto actualizado'


sd Eliminar Producto (solo Admin)
Admin
Navegador
ProductController
Storage
BaseDatos
1: eliminar producto()
1.1: destroy(product) + verifica rol:admin()
1.1.1: Storage::delete(product->image)()
1.1.1.1: DELETE archivo imagen()
confirmado
DELETE FROM products WHERE id
redirect /products
flash 'Producto eliminado


sd Crear usuario
Admin
Navegador
userController
user (model)
BaseDatos
1: Nuevo usuario()
mostrar formulario + roles disponibles
2: agregar {name, email, password, role}()
2.1: store(request)()
alt : validacion fallo: email duplicado, password debil
withErrors(errores validación
mostrar errores en formulario
3: User::create({name, email, bcrypt(password)})()
3.1: INSERT INTO users()
nuevo user_id
user->assignRole(role)
4: redirect /users()
4.1: flash 'Usuario creado correctamente'()


sd Listar usuarios
Admin
Navegador
userController
BaseDatos
1: GET /users()
1.1: index() — verifica middleware()
middleware role: admin
1.1.1: SELECT users WITH roles paginate(10)()
Collection paginada de usuarios
view('users.index', users)
tabla de usuarios con roles

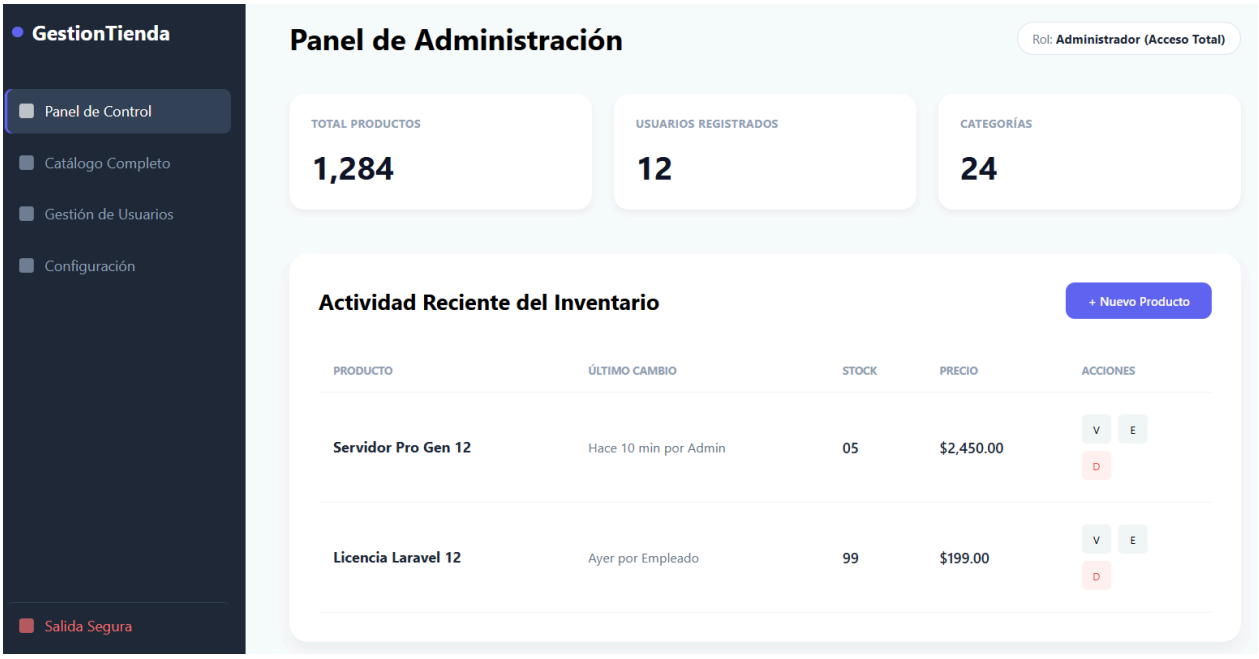

sd Editar Usuario / Cambiar Rol
Admin
Navegador
userController
Spatie(roles)
BaseDatos
1: Editar()
1.1: edit(user)()
1.1.1: SELECT user + roles()
datos usuario + roles disponibles
formulario prellenado con rol actual
formulario editar usuario
2: agregar {name, email, role)()
2.1: update(request, user)()
2.1.1: [role])()
UPDATE users + model_has_roles
redirect /users
flash 'Usuario actualizado'


sd Eliminar Usuario (con protecciones)
Admin
Navegador
userController
BaseDatos
1: eliminar()
1.1: destroy(user)()
alt
[intento de auto-eliminacion]
error 'No puedes eliminarte a ti mismo'
[es el ultimo admin del sistema]
2: error 'No puedes eliminar el único Admin()
[eliminacion valida]
3: DELETE FROM users WHERE id()
eliminado correctamente
4: redirect /users()
4.1: flash mensaje resultado()

Mockups

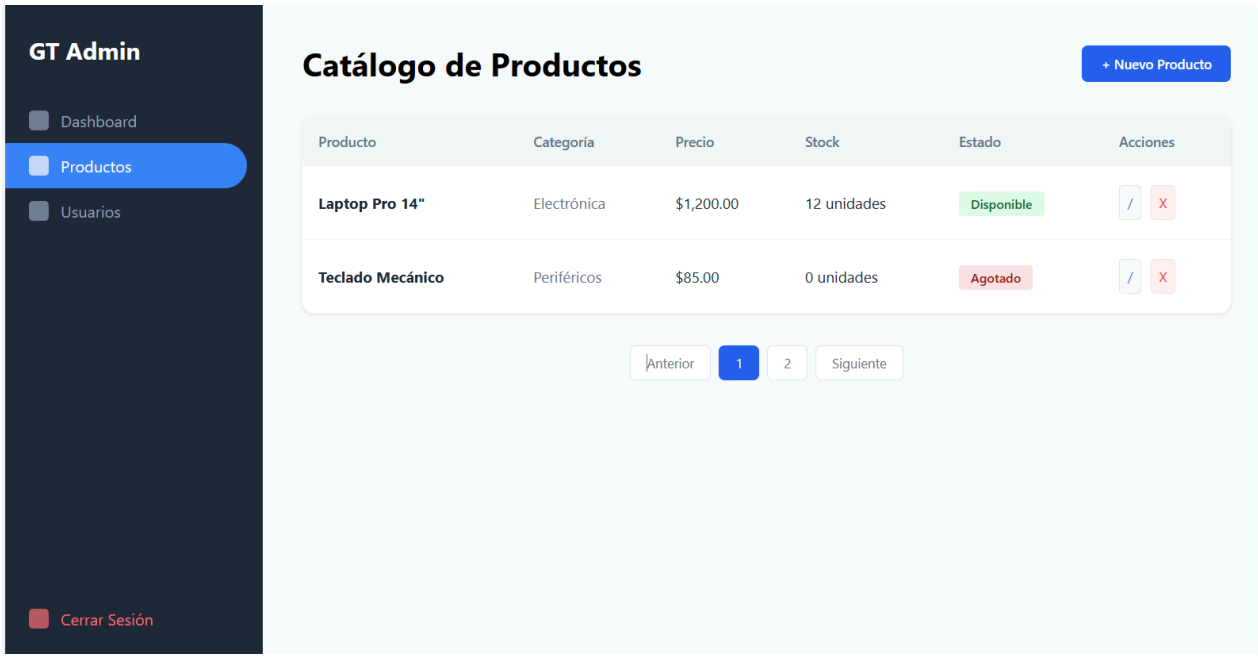
Pantalla de inicio de sesión

Dashboard de Admin

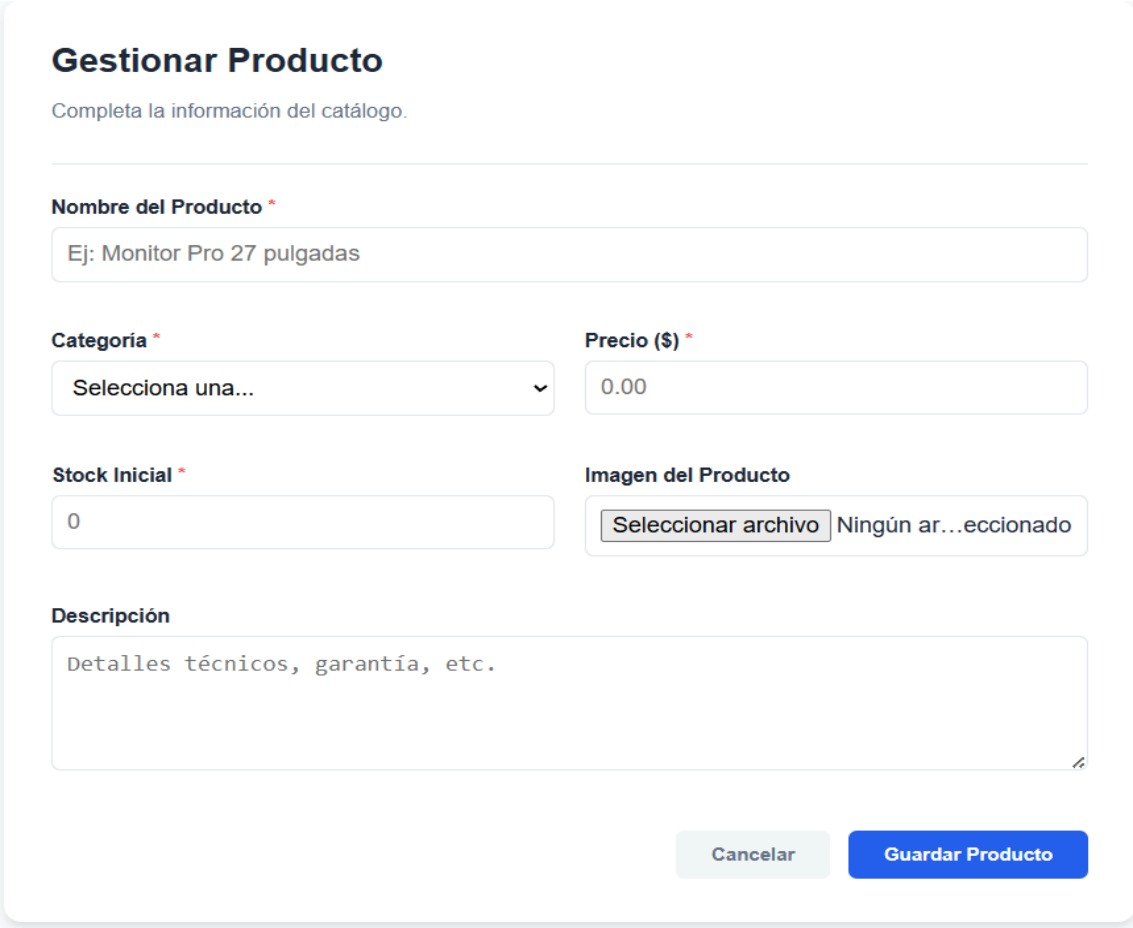


Dashboard de Empleado

Listado de productos



Formulario crear/editar producto



https://gestion-productos-production.up.railway.app/login